NEXUS LEARNING ACADEMY

TEACHER'S COMPANION

MATERI 30 | KELAS XII

Kaidah Pencacahan

Panduan terpisah untuk pengajar: peta slide, cara menjelaskan, pembahasan, miskonsepsi, strategi kelompok, dan asesmen.

Fokus pembelajaran	Kaidah Pencacahan
Jumlah slide	18
Sumber utama	Mini Book NLA Materi 30
Status rujukan	DAFTAR ISI BUKU RESMI REVISI 2025 SUDAH DICOCCOKKAN

Catatan ketelitian sumber

Empat submateri, urutan, dan halaman dicocokkan dengan Buku Siswa Kelas XII edisi revisi 2025 Bab 3 halaman 81-124.

Dokumen ini membantu pengajar membawakan presentasi. Untuk topik Kelas XI, jangan menyebut nomor halaman/urutan subbab sebagai kutipan resmi sebelum PDF edisi revisi 2024 diperiksa. Untuk Kelas XII, daftar bab dan halaman telah dicocokkan dengan buku edisi revisi 2025.

1. Tujuan, prasyarat, dan peta presentasi

Tujuan pembelajaran

- Menggunakan aturan penjumlahan dan perkalian dalam menghitung kemungkinan.
- Menghitung permutasi untuk susunan ketika urutan/posisi diperhatikan.
- Menangani permutasi objek sama dan permutasi siklis.
- Menghitung kombinasi dan memilih strategi pencacahan untuk masalah kontekstual.

Prasyarat yang perlu diperiksa

Operasi bilangan, faktorial, perkalian dan penjumlahan, himpunan, dan penalaran sistematis.

Peta nomor slide

Slide / bagian	Fokus	Arahan singkat
1	Sampul	Perkenalkan topik dan hubungkan dengan pengalaman siswa.
2	Tujuan pembelajaran	Hubungkan setiap tujuan dengan pertanyaan pemantik dan cek pemahaman.
3	Peta materi	Tampilkan alur dan prasyarat; jangan ajarkan seluruh cabang sekaligus.
4	A. Aturan penjumlahan dan pengisian tempat	Identifikasi apakah situasi memilih satu alternatif atau melewati beberapa tahap.
5	B. Permutasi objek berbeda	Kode 123 berbeda dari 321 karena urutan digit mengubah hasil.
6	B. Permutasi objek sama dan siklis	Pastikan konvensi: jika pembalikan arah juga dianggap sama, diperlukan perlakuan tambahan; jangan otomatis memakai rumus siklis dasar.
7	C. Kombinasi	Pertanyaan kunci: jika posisi anggota ditukar, apakah hasil dianggap berbeda?
8	D. Penerapan dan strategi memilih rumus	Nyatakan alasan pemilihan aturan sebelum menghitung.
9	Ringkasan rumus	Gunakan sebagai papan keputusan; minta siswa menyebut alasan memilih rumus.
10	Contoh terpandu 1: soal	Minta siswa menandai informasi, tujuan soal, dan pilihan rumus sebelum menghitung.
11	Pembahasan contoh 1	Minta siswa menjelaskan mengapa setiap langkah sah dan bagaimana hasil ditafsirkan.
12	Contoh terpandu 2: soal	Minta siswa menandai informasi, tujuan soal, dan pilihan rumus sebelum menghitung.
13	Pembahasan contoh 2	Minta siswa menjelaskan mengapa setiap langkah sah dan bagaimana hasil ditafsirkan.
14	Quick Check	Gunakan sebagai asesmen formatif; minta siswa menuliskan alasan, bukan hanya angka.
15	Jawaban Quick Check	Bahas kesalahan umum tanpa mempermalukan siswa; kaitkan kembali ke tujuan pembelajaran.
16	Group Challenge	Bagi peran; minta seluruh anggota memberi kontribusi dan memaparkan alasan.
17	Review	Gunakan satu kalimat per submateri untuk meminta siswa merangkum ide utama.
18	Sumber dan batas verifikasi	Kelas XII: Buku Siswa edisi revisi 2025, Bab 3 halaman 81-124, ISBN 978-634-00-3118-8; aturan pengisian tempat, permutasi (objek sama/siklis), kombinasi, dan penerapan dicocokkan dengan daftar isi.

2. Cara menjelaskan konsep inti

Gunakan urutan: makna → representasi → aturan/rumus → contoh → interpretasi. Minta siswa menyebutkan arti simbol sebelum substitusi angka.

A. Aturan penjumlahan dan pengisian tempat

Aturan penjumlahan digunakan untuk alternatif saling terpisah; jumlahkan cara. Aturan perkalian digunakan untuk beberapa tahap berurutan; kalikan banyak pilihan pada tiap tahap. Diagram pohon/tabel membantu melihat tahapan.

Pegangan rumus: Alternatif saling lepas → m+n; tahap berurutan → mxnx...

Kalimat pengajar: Identifikasi apakah situasi memilih satu alternatif atau melewati beberapa tahap.

B. Permutasi objek berbeda

Permutasi menghitung susunan ketika urutan atau posisi penting. Faktorial $n!=n(n-1)...1$ dan $0!=1$. Memilih sekaligus menyusun r dari n objek berbeda menggunakan permutasi nPr.

Pegangan rumus: n objek disusun penuh: $n!$; $P(n,r)=n!/(n-r)!$.

Kalimat pengajar: Kode 123 berbeda dari 321 karena urutan digit mengubah hasil.

B. Permutasi objek sama dan siklis

Jika ada objek identik, pertukaran di antara objek sama tidak membentuk susunan baru. Untuk susunan melingkar, rotasi dianggap sama sehingga satu posisi menjadi acuan.

Pegangan rumus: Objek sama: $n!/(r_1!r_2!...)$; siklis n objek berbeda: $(n-1)!$, dengan rotasi dianggap sama.

Kalimat pengajar: Pastikan konvensi: jika pembalikan arah juga dianggap sama, diperlukan perlakuan tambahan; jangan otomatis memakai rumus siklis dasar.

3. Pendalaman dan kalimat pengajar

C. Kombinasi

Kombinasi menghitung pemilihan kelompok ketika urutan tidak diperhatikan. Anggota tim yang sama tetap satu kelompok meskipun urutan nama dibalik.

Pegangan rumus: $C(n,r)=n!/[r!(n-r)!]$.

Kalimat pengajar: Pertanyaan kunci: jika posisi anggota ditukar, apakah hasil dianggap berbeda?

D. Penerapan dan strategi memilih rumus

Terjemahkan cerita menjadi struktur: alternatif, tahapan, jabatan/posisi, objek berulang, atau susunan melingkar. Diagram pohon cocok untuk kasus kecil; rumus lebih efisien untuk jumlah besar.

Pegangan rumus: Pilih berdasarkan struktur dan apakah urutan penting, bukan hanya kata kunci dalam soal.

Kalimat pengajar: Nyatakan alasan pemilihan aturan sebelum menghitung.

Analogi yang mudah disampaikan

Permutasi seperti antrean atau susunan podium: posisi pertama/kedua/ketiga mengubah hasil. Kombinasi seperti memilih tim: orang yang sama tetap satu tim meskipun urutan penulisan nama berubah.

4. Pembahasan contoh dan strategi penghitungan

Contoh 1. Menyusun kode tiga digit

Soal: Kode terdiri atas 3 digit berbeda dari angka 1,2,3,4,5. Urutan digit diperhatikan dan digit tidak boleh berulang. Berapa kode?

Langkah 1. Tempat pertama memiliki 5 pilihan.

Langkah 2. Setelah satu digit dipakai, tempat kedua memiliki 4 pilihan.

Langkah 3. Tempat ketiga memiliki 3 pilihan.

Langkah 4. Aturan perkalian: 5x4x3=60; sama dengan P(5,3).

Hasil/interpretasi: Ada 60 kode. 123 dan 321 dihitung berbeda.

Contoh 2. Membedakan tim dan susunan pengurus

Soal: Dari 8 siswa dipilih 3 untuk satu tim; lalu dibandingkan dengan memilih ketua, sekretaris, bendahara.

Langkah 1. Untuk tim, urutan tidak penting: C(8,3)=8!/(3!5!)=56.

Langkah 2. Untuk jabatan, urutan/posisi penting: P(8,3)=8x7x6=336.

Langkah 3. Anggota tiga orang yang sama membentuk satu tim, tetapi dapat mengisi jabatan dengan beberapa susunan.

Hasil/interpretasi: Ada 56 tim atau 336 susunan pengurus.

5. Tips, trik, dan miskonsepsi

Tips & tricks untuk pengajar

• Tulis keputusan “urutan penting atau tidak?” sebelum rumus.

• Untuk aturan perkalian, isi pilihan tiap posisi satu per satu.

• Sederhanakan faktorial sebelum menghitung.

• Untuk objek sama, bagi faktorial total dengan faktorial banyak pengulangan.

• Untuk siklis, tetapkan satu posisi sebagai acuan jika rotasi dianggap sama.

Miskonsepsi dan respons pengajar

• Mengalikan alternatif yang seharusnya dijumlahkan. Koreksi: apakah pilih salah satu atau menjalankan keduanya?

• Memakai kombinasi saat jabatan berbeda. Koreksi: posisi jabatan membuat urutan penting.

• Memakai permutasi saat memilih anggota tim biasa. Koreksi: jika urutan tidak memengaruhi kelompok, gunakan kombinasi.

• Lupa pembagian untuk objek identik. Koreksi: susunan yang hanya menukar objek sama tidak baru.

• Memakai n! untuk susunan melingkar dasar. Koreksi: rotasi dianggap sama, gunakan $(n-1)!$.

6. Strategi kelompok dan asesmen

Tantangan kelompok

Berikan tiga masalah: menyusun kode, memilih tim, dan menentukan posisi panitia. Kelompok harus menjelaskan apakah alternatif atau tahapan, apakah urutan penting, apakah ada objek sama atau melingkar. Baru setelah alasan disepakati, tulis rumus dan hitung. Kelompok lain menguji alasan, bukan hanya angka.

Asesmen formatif / exit ticket

Exit ticket 1: 4 pilihan minuman dan 3 ukuran, memilih satu minuman dan satu ukuran: 4x3=12.

Exit ticket 2: P(6,2)=6x5=30.

Exit ticket 3: C(6,2)=15.

Exit ticket 4: Banyak susunan melingkar 5 orang: (5−1)!=24 (rotasi dianggap sama).

Diferensiasi

Dukungan: sediakan kerangka tabel/diagram, tandai data yang diketahui, dan berikan langkah pertama. **Standar:** siswa menyelesaikan contoh serupa dengan alasan. **Pengayaan:** minta siswa membandingkan dua metode, mengkritisi asumsi, atau membuat soal konteks baru.

7. Penutup, refleksi, dan sumber

Refleksi pengajar

Sebelum mengakhiri sesi, periksa apakah siswa dapat menjelaskan konsep dengan bahasanya sendiri, memilih representasi/rumus dengan alasan, menyelesaikan contoh tanpa meniru langkah secara mekanis, serta memeriksa kewajaran hasil.

Checklist sebelum kelas

☐ Saya telah menguasai makna simbol dan syarat penggunaan rumus.

☐ Contoh di slide dapat saya jelaskan langkah demi langkah.

☐ Saya telah menyiapkan pertanyaan pemantik dan aktivitas kelompok.

☐ Saya telah memeriksa jawaban Quick Check dan exit ticket.

☐ Saya memahami status verifikasi sumber untuk materi ini.

Sumber belajar

Mini Book NLA Matematika Kelas XII Materi 30 - Kaidah Pencacahan, repositori GitHub Nexus Learning Academy.

Kelas XII: Buku Siswa edisi revisi 2025, Bab 3 halaman 81-124, ISBN 978-634-00-3118-8; aturan pengisian tempat, permutasi (objek sama/siklis), kombinasi, dan penerapan dicocokkan dengan daftar isi.

Untuk kelas XII: Buku Siswa Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2025, ISBN 978-634-00-3118-8; Buku Panduan Guru ISBN 978-634-00-3116-4. Untuk kelas XI: identitas Buku Siswa revisi 2024 ISBN 978-623-388-328-3 dan Panduan Guru ISBN 978-623-388-330-6; perlu pencocokan lanjutan terhadap salinan penuh sebelum menyebut halaman atau urutan resmi.

Catatan penggunaan: uraian, analogi, dan aktivitas pada panduan ini ditulis ulang untuk NLA, bukan reproduksi halaman buku pemerintah.